

Criando e hospedando aplicativos Vue, React e Angular no Azure Blob Storage

Guia tecnico para criar, compilar e publicar SPAs estaticas em uma Azure Storage Account ja existente, usando o recurso Static Website Hosting.

Escopo e premissas

Este documento cobre Vue, React e Angular. A parte de hospedagem no Azure e comum para os tres frameworks: o build de producao gera arquivos estaticos e esses arquivos sao enviados para o container especial **\$web** da Storage Account. A documentacao da Microsoft descreve o Static Website Hosting do Azure Storage em <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-static-website>.

- A Azure CLI ja esta instalada.
- A Storage Account ja existe e esta pronta para uso.
- Nao e assumido que o usuario ja esta autenticado; os comandos usam **--auth-mode login** quando aplicavel.
- Nao e assumido um caminho de build para Angular; o caminho correto e a pasta gerada que contem o arquivo **index.html**.
- Os exemplos usam Bash. Em PowerShell, ajuste a sintaxe das variaveis e aspas conforme necessario.

Variaveis usadas nos exemplos

```
STORAGE_ACCOUNT_NAME="nome-da-storage-account"  
RESOURCE_GROUP_NAME="nome-do-resource-group"
```

Essas variaveis nao criam recursos. Elas apenas evitam repetir o nome da Storage Account e do Resource Group nos comandos seguintes.

1. Aplicacao Vue com Vue CLI

Para Vue CLI, o comando documentado para criar um projeto e **vue create**. A referencia oficial da Vue CLI descreve o uso como **vue create [options] <app-name>** em <https://cli.vuejs.org/guide/creating-a-project.html>.

```
vue create my-vue-app
cd my-vue-app
```

Dentro de um projeto Vue CLI, a documentacao mostra os scripts **serve** e **build** associados ao **vue-cli-service**: <https://cli.vuejs.org/guide/cli-service.html>.

```
npm run serve
```

Para gerar o build de producao:

```
npm run build
```

A documentacao de deployment da Vue CLI informa que o conteudo gerado no diretorio **dist** pode ser publicado em qualquer servidor estatico, desde que o **publicPath** esteja correto para o ambiente: <https://cli.vuejs.org/guide/deployment.html>.

```
APP_DIST_DIR="dist"
```

2. Aplicacao React com Vite

A documentacao atual do React recomenda usar uma ferramenta de build como Vite, Parcel ou Rsbuid para criar, executar localmente e empacotar uma aplicacao React: <https://react.dev/learn/build-a-react-app-from-scratch>. Neste guia, o exemplo usa Vite porque ele possui template oficial para React.

A documentacao do Vite mostra o fluxo com **npm create vite@latest** e templates como **react** e **react-ts**: <https://vite.dev/guide/>.

```
npm create vite@latest my-react-app -- --template react
cd my-react-app
npm install
```

Para executar localmente:

```
npm run dev
```

Para gerar o build de producao, a documentacao do Vite orienta executar **vite build**; em projetos criados pelo Vite, isso normalmente fica exposto como **npm run build**. A pagina de build do Vite esta em <https://vite.dev/guide/build>.

```
npm run build
```

A documentacao de deploy estatico do Vite informa que o build padrao e colocado em **dist**, salvo configuracao diferente de **build.outDir**: <https://vite.dev/guide/static-deploy>.

```
APP_DIST_DIR="dist"
```

3. Aplicacao Angular com Angular CLI

A documentacao oficial do Angular CLI define **ng new [name]** como o comando para criar e inicializar uma nova aplicacao Angular: <https://angular.dev/cli/new>.

```
ng new my-angular-app
cd my-angular-app
```

Para execucao local, a documentacao do Angular CLI define **ng serve** como o comando que faz build e serve a aplicacao, recompilando em alteracoes de arquivo: <https://angular.dev/cli/serve>.

```
ng serve
```

Para build de producao, a referencia oficial define **ng build [project]**: <https://angular.dev/cli/build>. A visao geral da CLI tambem descreve **build** como o comando que compila uma aplicacao ou biblioteca Angular para um diretorio **dist/** no output path configurado: <https://angular.dev/cli>.

```
ng build
```

Nao assuma automaticamente que o caminho final sera apenas **dist**. Em Angular, o output path pode variar conforme versao e configuracao do projeto. Para o deploy, use a pasta gerada pelo build que contem o arquivo **index.html**. Exemplos comuns sao **dist/my-angular-app** ou **dist/my-angular-app/browser**, mas o valor correto deve ser confirmado no projeto.

```
# Ajuste para a pasta real que contem index.html
APP_DIST_DIR="dist/my-angular-app/browser"
```

4. Comparativo rapido dos builds

Framework	Criacao	Build	Pasta para deploy
Vue CLI	vue create my-vue-app	npm run build	dist, conforme Vue CLI Deployment
React + Vite	npm create vite@latest my-react-app -- --template react	npm run build	dist, salvo alteracao em build.outDir
Angular CLI	ng new my-angular-app	ng build	pasta gerada que contem index.html; nao assumir caminho fixo

5. Habilitar Static Website Hosting no Azure Storage

A documentacao da Microsoft informa que o Static Website Hosting permite exibir conteudo de site pelo endpoint publico da Storage Account e que o documento de indice e usado quando o usuario abre o site sem especificar um arquivo: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-static-website>.

O comando **az storage blob service-properties update** e documentado para atualizar propriedades do Blob Service. A referencia da Azure CLI lista os parametros **--static-website**, **--index-document** e **--404-document** em <https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/blob/service-properties?view=azure-cli-latest>.

```
az storage blob service-properties update \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--static-website true \  
--index-document index.html \  
--404-document index.html
```

Para SPAs com roteamento no cliente, como Vue Router, React Router ou Angular Router, usar **index.html** como 404 document e uma configuracao comum para permitir fallback de rotas como **/orders/123**. Isso nao muda o status conceitual de erro do recurso; apenas define o documento servido quando o Blob Storage nao encontra um arquivo fisico para a rota solicitada.

Consultar propriedades do Blob Service

O comando **az storage blob service-properties show** e documentado para obter propriedades do Blob Service, incluindo Azure Storage Analytics:

<https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/blob/service-properties?view=azure-cli-latest>. O documento nao deve assumir um JSON fixo de retorno. O retorno pode variar conforme versao da CLI, configuracoes e propriedades habilitadas.

```
az storage blob service-properties show \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login
```

Se for necessario filtrar uma propriedade especifica, use **--query**. O comando abaixo consulta somente o bloco **staticWebsite**, caso essa propriedade esteja presente no retorno.

```
az storage blob service-properties show \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--query "staticWebsite"
```

6. Publicar os arquivos no container \$web

A referencia da Azure CLI documenta **az storage blob upload-batch** como o comando para enviar arquivos de um diretorio local para um container Blob Storage. A documentacao mostra os parametros obrigatorios **--destination** e **--source**: <https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/blob?view=azure-cli-latest>.

```
az storage blob upload-batch \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--destination '$web' \  
--source $APP_DIST_DIR \  
--overwrite true
```

O valor de **APP_DIST_DIR** deve apontar para a pasta que contem o **index.html** de producao. Para Vue CLI e React com Vite, o padrao documentado e normalmente **dist**. Para Angular, confirme a pasta gerada pelo projeto.

Obter o endpoint web da Storage Account

A documentacao de informacoes da Storage Account mostra que **az storage account show** pode retornar os endpoints de servico usando a propriedade **primaryEndpoints**:

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-get-info>.

```
az storage account show \  
--resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME \  
--name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--query "primaryEndpoints.web" \  
--output tsv
```

Nao assuma que o retorno sempre tera valor. Se o endpoint web vier vazio, valide se o Static Website Hosting foi habilitado corretamente e se a Storage Account suporta o recurso no ambiente usado.

7. Scripts de deploy por framework

Vue CLI

```
STORAGE_ACCOUNT_NAME="nome-da-storage-account"  
RESOURCE_GROUP_NAME="nome-do-resource-group"  
APP_DIST_DIR="dist"
```

```
npm run build
```

```
az storage blob service-properties update \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--static-website true \  
--index-document index.html \  
--404-document index.html
```

```
az storage blob upload-batch \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--destination '$web' \  
--source $APP_DIST_DIR \  
--overwrite true
```

```
az storage account show \  
--resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME \  
--name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--query "primaryEndpoints.web" \  
--output tsv
```

React com Vite

```
STORAGE_ACCOUNT_NAME="nome-da-storage-account"  
RESOURCE_GROUP_NAME="nome-do-resource-group"  
APP_DIST_DIR="dist"
```

```
npm run build
```

```
az storage blob service-properties update \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--static-website true \  
--index-document index.html \  
--404-document index.html
```

```
az storage blob upload-batch \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--destination '$web' \  
--source $APP_DIST_DIR \  
--overwrite true
```

```
az storage account show \  
--resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME \  
--name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--query "primaryEndpoints.web" \  
--output tsv
```

Angular CLI

```
STORAGE_ACCOUNT_NAME="nome-da-storage-account"  
RESOURCE_GROUP_NAME="nome-do-resource-group"
```

```
ng build
```

```
# Ajuste para a pasta real que contem index.html  
APP_DIST_DIR="dist/my-angular-app/browser"
```

```
az storage blob service-properties update \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--static-website true \  
--index-document index.html \  
--404-document index.html
```

```
az storage blob upload-batch \  
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--auth-mode login \  
--destination '$web' \  
--source $APP_DIST_DIR \  
--overwrite true
```

```
az storage account show \  
--resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME \  
--name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \  
--query "primaryEndpoints.web" \  
--output tsv
```

8. Checklist de validacao

- Confirmar que o build gerou um arquivo **index.html** dentro da pasta apontada por **APP_DIST_DIR**.
- Confirmar que o Static Website Hosting foi habilitado usando **az storage blob service-properties show** sem assumir formato fixo de retorno.
- Confirmar que o upload foi feito para **\$web** usando **az storage blob upload-batch**.
- Confirmar o endpoint com **az storage account show --query "primaryEndpoints.web"**.
- Abrir a URL retornada no navegador.
- Testar uma rota interna da SPA diretamente pela URL, por exemplo **/dashboard**, quando a aplicacao usar roteamento no cliente.

Observacoes sobre autenticacao

Os comandos de Storage usam **--auth-mode login**, parametro documentado nos comandos da Azure CLI para Storage. Isso exige que a identidade autenticada tenha permissoes adequadas na Storage Account. A propria documentacao de Storage recomenda Microsoft Entra ID quando possivel em vez de Shared Key para autorizacao de dados: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-get-info>.

Se o ambiente usar account key, connection string ou SAS token, ajuste os comandos conforme os parametros documentados na referencia da Azure CLI para Storage:

<https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/blob?view=azure-cli-latest>.